



Manual de catálogo — Alta de medidores y subestaciones

Reglas de negocio y procedimiento (superadministrador)

Versión 5.18.8

IUSASOL

Contenido

1. Quién puede hacerlo y dónde
2. Conceptos del catálogo
3. Reglas de negocio (obligatorias)
4. Pasos: dar de alta un medidor nuevo
5. Pasos: dar de alta una subestación nueva
6. Errores frecuentes
7. Referencia rápida — sitios actuales
8. Orden operativo después de cualquier alta

1. Quién puede hacerlo y dónde

Solo el rol **superadmin** puede editar el catálogo.

- 1 Inicie sesión en BESS con una cuenta superadmin.
- 2 En la barra lateral, abra **Catálogo** → **Administrar catálogo** (o la sección equivalente *Catálogo, tarifas y usuarios*).
- 3 Use las pestañas **Subestaciones**, **Medidores**, **Tipos**, **Validación**, **Cliente recibo** y **Usuarios** según el caso.

Los cambios viven en la base `bess_catalog.db` (tablas `catalog_*`). Al **Guardar en disco** se validan las reglas; si hay errores, no se guarda nada.

Botones de la barra superior:

Botón	Efecto
Validar catálogo	Comprueba reglas sin guardar. Los errores se listan en la pestaña Validación.
Guardar en disco	Valida otra vez y, si todo es correcto, persiste subestaciones, tipos y medidores.
Descartar cambios	Recarga desde la base y pierde ediciones no guardadas.

2. Conceptos del catálogo

2.1 Subestación

Cada sitio operativo (IUSA_1, IUSA_2, IUSA_ARAGON, ...) es una fila en **Subestaciones**.

Campo	Descripción
Numero	Entero único (1, 2, 3...). Los medidores se vinculan con este número en Subestacion.
Nombre	Identificador interno (sin espacios raros; p. ej. IUSA_1).
Generacion	Modo de generación: 0, 1 o 2 (ver sección 3).
Esquema_Tarifa	DIST o GDMTH (tarifas CFE / criterios de capacidad).

2.2 Tipos de medidor

Definidos en **Tipos** (normalmente no se modifican en operación diaria):

Tipo	Descripción	Uso típico
1	Neteo	Medidor de facturación / testigo de red (ION u API)
2	Consumo	Banco u otro consumo auxiliar
3	BESS	Almacenamiento
4	GeneracionMultiple	MEGAs de granja solar (grupo)
5	GeneracionIndividual	Cogeneración, solar individual, Aragón, etc.

2.3 Medidor

Campo	Descripción
Nombre	ID único del medidor (nombres de CSV, sync y reportes). Sin espacios preferible; use _.
Numero_Serie	Serie ISOL / API. Obligatorio si Descarga=API.
Subestacion	Número de la subestación (1, 2, ...).
Tipo_Medidor	1–5 según la tabla anterior.
Descarga	ION (Modbus) o API (Ethernet / porteo).
IP	Obligatoria y distinta de 0 si Descarga=ION.
Puerto	Puerto Modbus (p. ej. 502) o 0 si no aplica.
Grupo_Generacion	Obligatorio en tipo 4 cuando la subestación tiene Generacion=1 (mismo nombre de grupo para todos los MEGAs, p. ej. Generacion_IUSA_2). Vacío en tipo 5.
Validado	Marca de última sync correcta (dd/mm/aaaa HH:MM). Puede quedar vacío al alta; se llena al sincronizar.

3. Reglas de negocio (obligatorias)

El sistema **rechaza guardar** si alguna de estas reglas falla.

3.1 Por subestación

- 1 Debe tener **al menos un** medidor asignado.
- 1 Exactamente **1** medidor tipo **1** (Neteo / facturación).
- 1 Al menos **1** medidor tipo **3** (BESS).
- 1 Se permiten varios tipo 2 u otros auxiliares, según el sitio.

3.2 Modo Generacion de la subestación

Valor	Significado	Medidores de generación permitidos
0	Sin generación	Ningún tipo 4 ni tipo 5
1	Grupo (granja)	Uno o más tipo 4 , todos con el mismo Grupo_Generacion; sin tipo 5
2	Individual	Uno o más tipo 5 (p. ej. cogeneración + solar); sin tipo 4

3.3 Por medidor (origen de datos)

- 1 Descarga=ION → IP válida (no vacía ni 0).
- 1 Descarga=API → Numero_Serie obligatorio.
- 1 Tipo 4 en subestación con Generacion=1 → Grupo_Generacion obligatorio.

3.4 Canal de energía (operación, no campo de catálogo)

Tras el alta, el pipeline usa:

- 1 Tipo **4** (grupo / MEGAs): columna KWH_REC.
- 1 Tipo **5** (individual): columna KWH_ENT (igual que Cogeneracion y GENERACION_ARAGON).

3.5 Participación Shapley (capacidad CFE)

Si la subestación tiene generación (Generacion 1 o 2), la pestaña **Participación** atribuye el ahorro de capacidad entre:

- 1 **Cada recurso de generación** (granja agregada, o cada medidor tipo 5 por separado), y
- 1 **BESS**.

Ejemplo IUSA_1 con dos tipo 5: participantes **Cogeneración** · **Solar** · **BESS** (3 jugadores). No hace falta configurar Shapley a mano: basta con que los medidores existan en catálogo y tengan reportes generados.

4. Pasos: dar de alta un medidor nuevo

Use este flujo cuando la **subestación ya existe** (p. ej. agregar solar individual a IUSA_1).

4.1 Preparar datos

Anote antes de editar:

- 1 Nombre definitivo (aparecerá en archivos y UI).
- 2 Numero_Serie (API) o IP/Puerto (ION).
- 3 Subestacion (número).
- 4 Tipo_Medidor y, si aplica, Grupo_Generacion.
- 5 Confirme que el modo Generacion de la subestación admite ese tipo (sección 3.2).

4.2 En la UI

- 1 Abra **Administrar catálogo**.
- 2 Si el medidor es de generación y la subestación aún está en Generacion=0, vaya primero a **Subestaciones** y cambie a 1 o 2 según el caso.
- 3 Pestaña **Medidores** → filtre por subestación si ayuda.
- 4 Agregue una **fila nueva** al final del editor.
- 5 Complete todos los campos requeridos.
- 6 Pulse **Validar catálogo**. Si hay errores, corríjalos (pestaña Validación).
- 7 Pulse **Guardar en disco**.

4.3 Después de guardar (datos y reportes)

- 1 **Sincronizar** el medidor (Paso a paso / Sincronizar ahora) para traer perfiles API o ION.
- 2 Confirme que Validado se actualizó (o que el sync reportó OK).
- 3 Ejecute en orden: **Verificar** → **Filtrar** → **Generar reportes**.
- 4 Revise la sección **Generación** (si aplica) y, con capacidad CFE, **Participación** (Shapley).

4.4 Ejemplo: solar individual en IUSA_1

IUSA_1 ya tiene Generacion=2 y el medidor Cogeneracion (tipo 5). Para un segundo generador:

Campo	Ejemplo
Nombre	Solar_IUSA1
Numero_Serie	(serie real API)
Subestacion	1
Tipo_Medidor	5
Descarga	API
IP / Puerto	0 / 0
Grupo_Generacion	(vacío)

No cambie Generacion de la subestación (debe seguir en 2). Tras sync y reportes, Shapley mostrará tres participantes.

4.5 Ejemplo: un MEGA más en IUSA_2

IUSA_2 tiene Generacion=1. Nueva fila tipo **4**, mismo Grupo_Generacion que el resto (Generacion_IUSA_2), Descarga=API y serie correcta.

5. Pasos: dar de alta una subestación nueva

Una subestación **no puede guardarse vacía**: el validador exige al menos el juego mínimo de medidores en la misma operación de guardado (o en un solo ciclo de edición antes de Guardar).

5.1 Diseño mínimo recomendado

Rol	Tipo	Notas
Facturación / testigo	1	Exactamente uno. ION con IP o API con serie.
BESS	3	Al menos uno. Suele ser API.
Generación (opcional)	4 o 5	Solo si Generacion es 1 o 2.

Opcionales: tipo 2 (banco/consumo), más de un BESS, varios tipo 5, etc.

5.2 Procedimiento

- Subestaciones** → fila nueva:
- Numero: siguiente libre (p. ej. 4).
- Nombre: p. ej. IUSA_NUEVA.
- Generacion: 0, 1 o 2.
- Esquema_Tarifa: DIST o GDMTH.
- Medidores** → cree **todas** las filas mínimas con Subestacion = ese número.
- Si Generacion=1, cree los tipo 4 con el mismo Grupo_Generacion.
- Si Generacion=2, cree al menos un tipo 5.
- Validar catálogo** → corrija hasta cero errores.
- Guardar en disco.**
- (Recomendado) Pestaña **Cliente recibo**: datos fiscales/servicio de la nueva subestación y **Guardar datos cliente** (botón propio de esa pestaña).
- (Opcional) **Usuarios**: asigne acceso a la subestación si el modelo de permisos lo requiere.
- Pipeline: **Sincronizar** → **Verificar** → **Filtrar** → **Generar reportes**.
- Compruebe en el selector de subestación de BESS que el sitio aparece y tiene datos.

5.3 Checklist rápida (subestación nueva)

- 1 ☐ Número y nombre únicos
- 1 ☐ Exactamente 1 tipo 1
- 1 ☐ ≥ 1 tipo 3
- 1 ☐ Modo Generacion coherente con tipos 4/5
- 1 ☐ ION con IP / API con serie
- 1 ☐ Validar OK → Guardar
- 1 ☐ Cliente recibo (si usarán recibo estimado)
- 1 ☐ Sync + verificar + filtrar + reportes

6. Errores frecuentes

Mensaje / síntoma	Qué revisar
Debe tener exactamente 1 medidor tipo 1	Falta el testigo/facturación o hay dos tipo 1.
Requiere al menos 1 medidor tipo 3	Falta BESS.
Generacion=2 requiere al menos 1 tipo 5	Puso modo individual sin medidor individual.
Generacion=1 no admite tipo 5	Mezcló granja (4) e individual (5); elija un solo modo.
GeneracionMultiple sin Grupo_Generacion	Complete el grupo en todos los MEGAs.
API requiere Numero_Serie	Serie vacía en medidor API.
ION requiere IP válida	IP vacía o 0.
Guardó bien pero no hay datos en Generación	Falta sync o el paso Generar reportes.
Shapley sigue en 2 participantes	El segundo tipo 5 no está en catálogo o no hay COMBINADO/perfil de ese medidor.

7. Referencia rápida — sitios actuales

Numero	Nombre	Generacion	Esquema	Generación en catálogo
1	IUSA_1	2 (individual)	DIST	Cogeneracion tipo 5 (+ solar tipo 5 cuando se dé de alta)
2	IUSA_2	1 (grupo)	DIST	MEGAs tipo 4, grupo Generacion _IUSA_2
3	IUSA_ARAGON	2 (individual)	GDMTH	GENERACION_ARAGON tipo 5

8. Orden operativo después de cualquier alta

`` Catálogo (Validar → Guardar) ↓ Sincronizar perfiles (ION / API) ↓ Verificar → Filtrar → Generar reportes ↓ UI: Generación / Análisis / Participación (Shapley) / Recibo ``

No omite **Filtrar** ni **Generar reportes**: el catálogo solo declara el medidor; los CSV de reporte son los que alimentan gráficas y Shapley.